第 1 章 程序设计与 C 语言

一、填空题

1．高级语言　　2．流程控制　　3．程序设计语言　　4．34

5．32　　6．main 函数　　7．对源程序进行编译

二、单选题

1．C　2．C　3．C　4．C　5．D　6．B　7．A　8．D

第 2 章 数据类型、运算符和表达式

一、叙述题

略。

二、填空题

1．unsigned　　2．8　　3．double　　4．float

5．double

二、单选题

1．B　2．B　3．A　4．D　5．C　6．C　7．D　8．C　9．A

第 3 章 顺序结构程序设计

一、填空题

1．scanf、printf　　2．%d、%f、%c　　3．2　　4．a=2

5．(%d)%ld　　6．pow(x,y)　　7．逗号、空格、回车符　　8．12 34

二、单选题

1．A　2．A　3．D　4．C　5．C　6．D　7．C

第 4 章 分支结构程序设计

一、叙述题

略。

二、填空题

1．1 或 0　　2．!　　3．1　　4．x>=1&&x<sqrt(5)

5．2　　6．sqrt(fabs(x))!=4*a/b/c　　7．23　　8．0,1,1

9．4　　10．1,2,3　　11．1,0,1

三、单选题

1．A　2．C　3．A　4．C　5．A　6．C　7．D　8．D　9．C　10．C

11．D

四、阅读程序题

1．10　　2．23 other　　3．2

五、编程题

1．编写程序，输入一个整数，判断它是奇数还是偶数，并输出判断结果。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{     int x;
```

```
    printf("Please input a integer:\n");
    scanf("%d",&x);
    if(x%2==0)
        printf("is even number.");
    else
        printf("is odd number.");
    return 0;
}
```

2．编写程序，由键盘输入一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a≠0）的 a、b、c 的值，求方程的解。

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(void)
{   double a,b,c,x1,x2,r,i,delt;
    printf("Please input the equation coefficients a,b,c: ");
    scanf("%lf,%lf,%lf", &a, &b, &c);
    printf("\nThen equation ");
    if(fabs(a)<=1e-6)
        printf("is not a quadratic\n");
    else
    {
        delt=b*b-4*a*c;
        if(fabs(delt)<=1e-6)
            printf("has two equal roots:%8.4f\n", -b/(2*a));
        else
            if(delt>1e-6)
            {   x1=(-b+sqrt(delt))/(2*a);
                x2=(-b-sqrt(delt))/(2*a);
                printf("has distinct real roots:%8.4f and %8.4f\n", x1,x2);
            }
            else
            {   r=-b/(2*a);
                i=sqrt(-delt)/(2*a);
                printf("has complex roots:\n");
                printf("%8.4f+%8.4fi\n",r,i);
                printf("%8.4f-%8.4fi\n",r,i);
            }
    }
    return 0;
}
```

3．编写程序，输入一个形式如“操作数 运算符 操作数”的四则运算表达式，输出运算结果。若运算符为'/'时，能处理除数为 0 的情况。

```
#include<stdio.h>
int main(void)
```

```
{	char operator; double value1, value2;
	printf("Type in an expression: ");
	scanf("%lf%c%lf", &value1, &operator, &value2);
	switch(operator)
	{	case '+':
		printf("=%.2f\n", value1+value2); break;
		case '-':
		printf("=%.2f\n", value1-value2); break;
		case '*':
		printf("=%.2f\n", value1*value2); break;
		case '/':
		if(value2==0)
			printf("Cannot divide into 0");
		else
			printf("=%.2f\n", value1/value2); break;
		default:
		printf("Unknown operator\n"); break;
	}
	return 0;
}
```

4．设某公司的业务员工资的计算方法为：工资＝基本工资＋提成。其中，提成的计算方法为：当销售额在 10000 元以下时，只发基本工资 1000 元；当销售额在 10000 元以上才可以拿提成。提成的比率为：当销售额在 20000 元以下时，超出 10000 元的部分可按 5%提成；当销售额在 20000 元以上 50000 元以下时，超出 20000 元的部分可按 6%提成；当销售额在 50000 元以上 100000 元以下时，超出 50000 元的部分可按 7%提成；当销售额在 100000 元以上时，超出 100000 元的部分可按 8%提成。输入一个业务员的销售额，计算其应发的工资额。

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{	float salary,sale;
	scanf("%f",&sale);
	if(sale<10000)
		salary=1000;
	else if(sale<20000)
		salary=1000+(sale-10000)*0.05;
	else if(sale<50000)
		salary=1000+(sale-20000)*0.06;
	else if(sale<100000)
		salary=1000+(sale-50000)*0.07;
	else
		salary=1000+(sale-100000)*0.08;
	printf("%.3f",salary);
	return 0;
}
```

第 5 章 循环结构程序设计

一、概念填空题

1．continue　　2．do while　　3．continue　　4．for

二、单项选择题

1．A　2．C　3．D　4．D　5．A　6．A　7．A

三、阅读程序题

1．2 0　　2．1　　3．x=-1　　4．n=8

5．852　　6．XCF

四、编程题

1．输出 1000 之内的全部“完数”，要求每行输出 5 个，并统计完数的个数。一个数如果恰好等于它的因子之和，就称其为完数。

```
#include<stdio.h>
int main()
{     int i,j,n=0,sum;
      for(i=3;i<=1000;i++)
      {    sum=0;
           for(j=1;j<n-1;j++)
                if(n%j==0)sum=sum+j;
           if(i==sum)
           {     printf(" %d",i);
                 n++;
                 if(n%5==0) printf("\n");
           }
      }
      printf("\n%d\n",n);
      return 0;
}
```

2．输出 1900~2000 年中所有的闰年。每输出 3 个年号换一行。（判断闰年的条件为：能被 4 整除，但不能被 100 整除，或者能被 400 整除。）

```
#include<stdio.h>
int main()
{     int i,n=0;
      for(i=1900;i<=2000;i++)
      {     if(i%4==0 && i%100!=0 || i%400==0){
                 printf(" %d",i);
                 n++;
                 if(n%3==0) printf("\n");
           }
      }
      return 0;
}
```

3．在窗体上以每行两个数的格式输出所有的“水仙花数”。所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字的立方和等于该数本身。（提示：首先分离出每位数字）

```
#include<stdio.h>
int main()
{     int i,a,b,c,n=0;
      for(i=100;i<=999;i++)
      {     a=i/100;
            b=(i-a*100)/10;
            c=i%10;
            if(a*a*a+b*b*b+c*c*c==i)
            {     printf(" %d",i);
                  n++;
                     if(n%2==0) printf("\n");
            }
      }
      return 0;
}
```

4．计算下式求出 e 的值（保留两位小数），要求使用循环嵌套。

$$e=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\mathrm{L}+\frac{1}{n!}$$

```
#include<stdio.h>
int main()
{     int k=1,i,n,t;
      float e=1,s=1;
      scanf("%d",&n);
      do
      {     t=1;
            for(i=1;i<=k;i++)
                  t=t*i;
            e=e+1.0/t;
            k++;
      }while(k<=n);
      printf("%.2f",e);
      return 0;
}
```

5．计算表达式

$$S=1-\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}-\frac{4}{x^3}+\frac{5}{x^4}-\frac{6}{x^5}+\cdots, x>1$$

要求计算精度为第 n 项的绝对值小于 10^{-5}。

```
#include<stdio.h>
int main()
{     float y,s=1,x,xx=1,a=1,i=1;
      scanf("%f",&x);
      do
      {    a=-a;
           i++;
```

```
            xx=xx*x;
            y=i/xx;
            s=s+a*y;
        }while(y>0.00001);
        printf("%f",s);
        return 0;
    }
```

第 6 章 数组

一、填空题

1．（1）0　　（2）连续、数组名　　（3）越界

2．（1）int a[10]={ 9,4,12,8,2,10,7,5,1,3}　　（2）0、9　　（3）a[8]、1、a[2]、12

二、单选题

1．D　2．D　3．C　4．C　5．B　6．B　7．A　8．B　9．B　10．D

11．C

三、程序运行结果分析

1．0 1 2　　2．4 6 8 10　　3．Str[]=abdef

0 1 3

0 2 2

四、编程题

1．假设 10 个整数存储在数组 a[10]中，要求把其中能被 12 整除的数标记为 T，其他标记为 F。标记存储在字符数组 b[10]中下标相同的对应位置。试编写程序，实现以上功能，并输出两个数组。

```
#include<stdio.h>
int main()
{    int i,a[]={11,12,23,36,48,56,72,78,89,96};
     char b[10];
     for(i=0;i<10;i++)
     {     printf("%d    ",a[i]);
           if(a[i]%12==0)b[i]='T';
           else b[i]='F';
     }
     printf("\n");
     for(i=0;i<10;i++)
     printf("%c     ",b[i]);
     return 0;
}
```

2．编写程序，将输入的 20 名学生的成绩保存到数组中，求出其最高分、最低分及平均分。

```
#include<stdio.h>
int main()
{    int i;
     float a[20],max=0,min=100,avg=0;
```

```
    for(i=0;i<20;i++)
    {
        scanf("%f",&a[i]);
        if(a[i]>max)max=a[i];
        if(a[i]<min)min=a[i];
        avg=avg+a[i];
    }
    avg=avg/20;
    printf("max=%.1f\n",max);
    printf("min=%.1f\n",min);
    printf("avg=%.1f\n",avg);
    return 0;
}
```

3．设计一个程序统计某个班全体学生 3 门课的考试成绩。要求能输入学生人数，并按编号从小到大的顺序依次输入学生的成绩，再统计出每门课程的全班总分、平均分及每个考生所有考试的总分和平均分。

```
#include<stdio.h>
int main()
{   int i,j,n;
    float a[80][3],sumcj[80]={0},avg[4]={0},s[3]={0};
    printf("Pease input rs:");
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++){
        printf("Please input %d student cj:");
        scanf("%f,%f,%f",&a[i][0],&a[i][1],&a[i][2]);
        for(j=0;j<3;j++){
            sumcj[i]=sumcj[i]+a[i][j];
            s[j]=s[j]+a[i][j];
        }
    }
    for(i=0;i<n;i++){
        printf("Sum=%.1f Avg=%.1f\n",sumcj[i],sumcj[i]/3);
    }
    for(i=0;i<3;i++)
        printf("Sum=%.1f Avg=%.1f\n",s[i],s[i]/n);
    return 0;
}
```

4．编写程序，输出二维数组的鞍点，鞍点的元素值在该行上最大，在该列上最小，若没有鞍点输出“No”。

```
#include<stdio.h>
int main()
{   int a[4][4]={12,40,31,20,38,15,55,87,22,63,78,99,47,34,23,35},max[4],min[4];
    int i,j,flag;
    for(i=0;i<4;i++)
```

```
        {       for(j=0;j<4;j++)
                        printf(" %d ",a[i][j]);
                printf("    %d\n",i);
        }
        for(i=0;i<4;i++)
        {       max[i]=0;
                for(j=1;j<4;j++)
                        if(a[i][max[i]]<a[i][j])
                                max[i] =j;
                flag=1;
                for(j=0;j<4;j++)
                        if(a[j][max[i]]<a[i][max[i]]){flag=0;break;}
                if(flag) printf("a[%d][%d]=%d\n",i,max[i],a[i][max[i]]);
        }
        return 0;
}
```

5．对 a 数组 a[0]~a[n-1] 中存储的 n 个整数从小到大排序。排序算法是：第一趟通过比较将 n 个整数中的最小值放在 a[0]中，最大值放在 a[n-1] 中；第二趟通过比较将 n 个整数中的次小值放在 a[1]中，次大值放在 a[n-2] 中；……，以此类推，直到待排序序列为递增序列。

```
#include<stdio.h>
int main()
{       int a[10]={1,3,2,4,5,7,6,8,9,0};
        int max,min,temp,len;
        int i,j;
        len=sizeof(a)/sizeof(int);
        for(i=0;i<len/2;i++)
        {       min=i;
                max=i;
                for(j=i;j<len-i;j++)
                {       if(a[j]>a[max])
                                max=j;
                        if(a[j]<a[min])
                                min=j;
                }
                temp=a[i],a[i]=a[min],a[min]=temp;
                temp=a[len-i-1],a[len-i-1]=a[max],a[max]=temp;
        }
        puts("\n is :");
        for(i=0;i<len;i++)
                printf("%3d",a[i]);
        return 0;
}
```

第 7 章 函数

一、填空题

1．return　　2．auto　　3．static　　4．extern

二、单选题

1．C　2．D　3．B　4．D　5．C　6．A　7．D　8．C　9．C　10．B

11．A

三、程序运行结果分析

1．16　　2．1.00　　3．5,25　　4．The result is:365

四、编程题

1．编写程序，调用函数求一个圆柱体的表面积和体积。

```
#include<stdio.h>
#define PI 3.1415926
float area(float r,float h)
{     float a;
      a = PI*2*r*h;
      return a;
}
float bulk(float r,float h)
{     float v;
      v=PI*r*r*h;
      return v;
}
int main()
{     float r,h;
      printf("Please input radius and height:\n");
      scanf("%f,%f",&r,&h);
      printf("Surface area:%.2f,volume:%.2f\n",area(r,h),bulk(r,h));
      return 0;
}
```

2．编写函数 prime(m)判断 m 是否为素数，当 m 为素数时返回 1，否则返回 0。

```
#include<stdio.h>
#define PI 3.1415926
int prime(int m)
{     int i;
      for(i=2;i<=m/2;i++)
            if (m%i==0) break;
      if (i>m/2) return 1;
      return 0;
}
int main()
{     int i;
      for(i=2;i<100;i++)
            if (prime(i)) printf("%d ",i);
```

```
        return 0;
}
```

3．编写程序，输出一个整数的全部素数因子。要求判断是否为素数调用第 2 题中的 prime()函数。例如，整数 120 的素数因子为：2、2、2、3、5。

```
#include<stdio.h>
int prime(int m)
{     int i;
      for(i=2;i<=m/2;i++)
            if (m%i==0) break;
      if (i>m/2) return 1;
      return 0;
}
int main()
{     int i,n,m;
      printf("Please iunput a Number:\n");
      scanf("%d",&n);
      m=n;
      while(m>0)
      { for(i=2;i<=m;i++)
            if(prime(i) && m%i==0)
            {     printf("%d*",i);
                  m=m/i;
                  break;
            }
      }
      printf("\b=%d",n);
      return 0;
}
```

4．输入精度 e，使用格里高利公式求 π 的近似值，精确到最后一项的绝对值小于 e。要求定义和调用函数 pi(e)求 π 的近似值。

$$\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots$$

```
#include<stdio.h>
float pi(float e)
{     int i=1;
      float pi=1,s=1,a;
      do
      {     s=-s;
            i=i+2;
            a=1./i;
            pi=pi+s*a;
      }while(a>=e);
      return pi*4;
}
```

```
int main()
{     float e;
      printf("Please iunput a Number:\n");
      scanf("%f",&e);
      printf("%f",pi(e));
      return 0;
}
```

5．编写程序，输入一个整数，将它逆序输出。要求定义并调用函数 reverse(number)，它的功能是返回 number 的逆序数。例如 reverse(12345)的返回值是 54321。

```
#include<stdio.h>
long reverse(long n)
{     long m=0,i,a;
      i=n%10;
      m=i;
      n=n/10;
      while(n>0)
      {     i=n%10;
            m=m*10+i;
            n=n/10;
      }
      return m;
}
int main()
{     long n;
      printf("Please iunput a Number:\n");
      scanf("%ld",&n);
      printf("%ld",reverse(n));
      return 0;
}
```

6．使用递归方法，求解 x^n。其中 n 为整数，x 不等于 0。

```
#include<stdio.h>
float xn(float x,int n)
{     if(n==0)return 1.0;
      if(n==1)return x;
      return xn(x,n-1)*x;
}
main()
{     int n;float x;
      printf("Please input x:");
      scanf("%f",&x);
      printf("\nPlease input n:");
      scanf("%d",&n);
      printf("%f",xn(x,n));
}
```

第 8 章 指针

一、填空题

1．取操作数地址　　2．0　　3．内存的一个地址　　4．指针表达式

二、单选题

1．D　2．C　3．C　4．D　5．A　6．D　7．D　8．B　9．C　10．C

11．B　12．C　13．A　14．B　15．D　16．D　17．C　18．D　19．D

三、阅读程序题

1．5,18　　2．2 3,3　　3．1,19　　4．6,3

四、编程题

1．输入 3 个字符串，按由小到大顺序输出。

```
#include<stdio.h>
main()
{	char str[3][20],*pstr0,*pstr1,*pstr2;
	int i;
	for(i=0;i<3;i++)
		gets(str[i]);
	if(strcmp(str[0],str[1])<0)
	{	pstr0=str[0];
		pstr1=str[1];
	}
	else
	{	pstr0=str[1];
		pstr1=str[0];
	}
	if(strcmp(str[2],pstr0)<0)
	{	pstr2=pstr1;
		pstr1=pstr0;
		pstr0=str[2];
	}
	else{if(strcmp(str[2],pstr1)>=0)
			pstr2=str[2];
		else
		{	pstr2=pstr1;
			pstr1=str[2];
		}
	}
	puts(pstr0);
	puts(pstr1);
	puts(pstr2);
}
```

2．输入 2 个字符串，要求输出最长的公共子串。

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<string.h>
main()
{	char str[2][20],substr[20],*pstr;
	int i,j;
	for(i=0;i<2;i++)
		gets(str[i]);
	for(i=strlen(str[1]);i>0;i--)
	{	for(j=0;j<=strlen(str[1])-i;j++)
		{	pstr=str[1]+j;
			strncpy(substr,pstr,i);
			substr[i]='\0';
			if(strstr(str[0],substr))
				goto end;
		}
	}
	end: puts("the max lenth substring is:");
		puts(substr);
}
```

3．输入 1 个字符串，统计字符串中每个字符出现的次数。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main()
{	char str[40] ;
	char *chr,*pstr;
	int sum,n;
	gets(str) ;
	for(n=0;n<strlen(str);n++)
	{	chr=str+n;
		pstr=chr+1;
		sum=1;
		if(strchr(str,*chr)<chr)
			continue;
		else
		{	while(pstr=strchr(pstr,*chr))
			{	sum++;
				pstr++;
			}
		}
		printf("\n%c:%d",*chr,sum);
	}
}
```

4．输入一个字符串，把该字符串的前 3 个字母移到最后，输出变换后的字符串。例如输入“abcdef”，输出为“defabc”。

```
#include<string.h>;
```

```
#include<stdio.h>
int main()
{	void moveone(char *);
	char str[20];
	int i;
	gets(str);
	for(i=1;i<=3;i++)
		moveone(str);
	printf("\n%s",str);
	return 0;
}
moveone(char *array)
{	char *p=array+1,temp;
	temp=*(p-1);
	while(*p)
		*(p-1)=*p,p++;
	*(p-1)=temp;
}
```

第 9 章 结构体与链表

一、叙述题

略。

二、填空题

1．(*b).day,b->day　　2．12,4　　3．struct date d={2018,6,6};

4．575　　5．char *data; struct link *next;　　6．x->link=z;

7．13431　　8．&stu.sno

三、单选题

1．B　2．C　3．D　4．D　5．A　6．A　7．D　8．C　9．A　10．D

四、编程题

1．统计候选人选票。设有三个候选人，每次输入一个得票的候选人的名字，要求最后输出三个候选人的得票结果。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
/*3 个候选人，10 张选票*/
#define N 3		/*候选人数*/
#define M 10		/*选票数*/
struct hxr
{	char name[10];		/*候选人姓名*/
	int count;		/*候选人得票数*/
};
void count(struct hxr hh[])
{	int i,j;
	char name[10];
```

```
        printf("input %d votes for candidate:\n",M");
        for(i=0;i<M;i++)
        {       printf("no.%d:",i+1);
                scanf("%s",name);
                for(j=0;j<N;j++)
                        if(strcmp(name,hh[j].name)==0)
                        {       hh[j].count++;
                                break;
                        }
        }
}
void init(struct hxr hh[])
{       int i;
        for(i=0;i<N;i++)
        {       printf("input no.%d name:",i+1);
                scanf("%s",hh[i].name);
                hh[i].count=0;
        }
}
void main()
{       int i;
        struct hxr hh[N];
        init(hh);
        printf("the candidates are：");
        for(i=0;i<N;i++)
                printf("%s ",hh[i].name);
        printf("\n");
        count(hh);
        for(i=0; i<N; i++)
                printf("%s:%d\t", hh[i].name, hh[i].count);
}
```

2．编写程序，输入若干个学生的学号、姓名、成绩，输出学生的成绩等级和不及格人数。等级设置为：0~59 为 E，60～69 为 D，70～79 为 C，80～89 为 B，90～100 为 A。要求使用结构指针作为参数进行传递。

```
#include<stdio.h>
#define N 5
struct student{
        int num;
        char name[20];
        int score;
        char grade;
};
int set_grade(struct student *p);
void main(void)
```

```
{     struct student stu[N], *ptr;
      int i, count;
      ptr = stu;
      printf("Input the student's sno, name and score: \n");
      for(i = 0; i < N; i++){
            printf("No %d: ", i+1);            /*  提示输入第 i 个同学的信息    */
            scanf("%d %s %d", &stu[i].num, stu[i].name, &stu[i].score);
      }
     count = set_grade(ptr);
     printf("The count <60: %d\n", count);
     printf("The student grade:\n");
     for(i = 0; i < N; i++)
            printf("%d %s %c\n", stu[i].num, stu[i].name, stu[i].grade);
}
int set_grade(struct student *p)
{     int i, n = 0;
      for(i = 0; i < N; i++, p++){
            if(p->score >= 90)
                  p->grade = 'A';
            else if(p->score >= 80)
                  p->grade = 'B';
            else if(p->score >= 70)
                  p->grade = 'C';
      else if(p->score >= 60)
                  p->grade = 'D';
            else{
                  p->grade = 'E';
                  n++;
            }
      }
      return n;
}
```

3．设一个单向链表结点的数据类型定义为：

```
struct node
{     int x;
      struct node *next;
};
```

定义一个 fun 函数遍历 h 所指向的链表的所有结点，当遇到 x 值为奇数的结点时，将该结点移到 h 链表的第一个结点之前，函数返回链表首结点地址。分别输出原始链表及修改后链表中所有结点的 x 值。

```
#include<stdio.h>
#define N 4
struct node
{     int x;
```

```
        struct node *next;
};
void print(struct node *p)
{       while(p->next)
        {       printf("%d->",p->x);
                p=p->next;
        }
        printf("%d\n",p->x);
}
struct node *fun(struct node *h)
{       struct node *p1, *p2, *p3;
        p1=h; p2=p1;
        while(p2)
        {       if(p2->x%2)
                {       p3=p2;
                        p1->next= p2->next;
                        p2=p1->next;
                        p3->next=h;
                        h=p3;
                }
                else
                {       p1=p2; p2=p2->next;     }
        }
        return h;
}
void main()
{       struct node a[N]={{7}, {3}, {2}, {1}}, *head=a; int i, num;
        for(i=0; i<N-1; i++)
                a[i].next=&a[i+1];
        a[i].next=0;
        print(head);
        head=fun(head);
        print(head);
}
```

4．设一个单向链表结点的数据类型定义为：

struct node{int x;struct node *next;};

在 head 指向的单向链表中查找是否出现多个 x 值相同的结点。如果发现存在这样的结点，则保留第一个结点，删除其他重复出现的结点。

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define N 10
struct node
{int x;
        struct node *next;
```

```
};
void print(struct node *p)
{while(p->next!=NULL)
        {       printf("%d->",p->x);
                p=p->next;
        }
        printf("%d\n",p->x);
}
struct node *deletelist(struct node *head)
{struct node *p, *p1, *p2;
        p=head;
        while(p->next!=NULL)
        {       p1=p;
                p2=p->next;
                while(p2!=NULL)
                {       if(p2->x==p->x)
                        {       p1->next=p2->next;
                                p2->next=NULL;
                                p2=p1->next;
                        }
                        else
                        {       p1=p2;
                                p2=p2->next;
                        }
                }
                p=p->next;
        }
        return head;
}
int main()
{struct node a[N]={{1},{2},{3},{4},{1},{5},{4},{8},{1},{1}}, *head=a;
        int i;
        for(i=0; i<N-1; i++)
                a[i].next=&a[i+1];
        a[i].next=NULL;
        print(head);
        head=deletelist(head);
        print(head);
        return 0;
}
```

第 10 章 文件

一、填空题

1．ASCII 文件、二进制文件　　2．stdio.h　　3．-1　　4．"a+"

5．NULL

二、单选题

1．B　2．A　3．B　4．B　5．B

三、编程题

1．编写一个程序，实现将用户从键盘上输入的若干行文字存储到磁盘文件 text.txt 中。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{       char str[80]={ '\0'};
        FILE *fp;
        if((fp=fopen("text.txt","w"))==NULL)
        {       printf("cannot open the file.\n");
                exit(1);
        }
        printf("Please input strings:\n");
        gets(str);
        while(1)
        {       fputs(str,fp);
                if(strlen(str)==0) break;
                fputs("\n",fp);
                gets(str);
        }
        if(fclose(fp))
        {       printf("Can not close the file!\n");
                exit(1);
        }
        return 0;
}
```

2．编写一个程序，接受用户从键盘上输入的多个学生信息，学生的信息包括姓名和三门课程的成绩，然后将这些信息保存到磁盘文件。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
struct student
{       char name[10];
        float score[3];
}stu;
int main()
{       int i,flag='a';
        float score;
        FILE *fp;
        if((fp=fopen("d:\\student.dat","wb"))==NULL)
        {       printf("Cannot open file!");
                exit(0);
```

```
        }
        while(flag!='n')
        {       puts("please input stu name:");
                do{gets(stu.name) ;}while(strlen(stu.name)==0);
                for(i=0;i<3;i++)
                {       puts("score:");
                        scanf("%f",&(stu.score[i]));
                }
                fwrite(&stu,sizeof(stu),1,fp);
                printf("a new student Y/N?");
                do{     scanf("%c",&flag);
                        printf("%c\n",flag);
                        }while(!(flag=='y'||flag=='n'));
        }
        fclose(fp);
        return 0;
}
```

3．编写一个程序，要求读入第 1 题建立的文件 text.txt，统计文件的行数和字符数。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{       char str[50];
        int lines=0,chars=0,allchars=0,i;
        FILE *fp;
        if((fp=fopen("d:\\text.txt","r"))==NULL)
        {       printf("Cannot open file text.txt!");
                exit(0);
        }
        while(!feof(fp))
        {       fgets(str,50,fp);
                lines++;
                for(i=0;str[i];i++)
                {       allchars++;
                        if(str[i]!='\n')
                                chars++;
                }
        }
        printf("\nlines is %d \n allchars is %d \n chars is %d",lines,allchars,chars);
        return 0;
}
```

4．编写一个程序，将文件 number1.txt 中的字符'0'，替换为字符'a'，将替换后的结果写入文件 number2.txt。

```
#include<stdio.h>
int main()
```

```
{	char str[50];
	int i;
	FILE *number1,*number2;
	if((number1=fopen("number1.txt","r"))==NULL)
	{	printf("Cannot open file number1.txt!");
		exit(0);
	}
	if((number2=fopen("number2.txt","w"))==NULL)
	{	printf("Cannot open file number2.txt!");
		exit(0);
	}
	while(!feof(number1))
	{	fgets(str,50,number1);
		i=0;
		for(i=0;str[i];i++)
			if(str[i]=='0')
				str[i]='a';
		fputs(str,number2);
	}
	return 0;
}
```

5. 编写一个程序，将文件 number1.txt 和文件 number2.txt 的内容合并到文件 number3.txt。

```
#include <stdio.h>
int main()
{	char str[50];
	FILE *number1,*number2,*number3;
	if((number1=fopen("number1.txt","r"))==NULL)
	{	printf("Cannot open file number1.txt!");
		exit(0);
	}
	if((number2=fopen("\number2.txt","r"))==NULL)
	{	printf("Cannot open file number2.txt!");
		exit(0);
	}
	if((number3=fopen("number3.txt","w"))==NULL)
	{	printf("Cannot open file number3.txt!");
		exit(0);
	}
	while(!feof(number1))
	{	fgets(str,50,number1);
		fputs(str,number3);
	}
	while(!feof(number2))
	{	fgets(str,50,number2);
```

```
            fputs(str,number3);
        }
        return 0;
    }
```

第 11 章 编译预处理

一、填空题

1．#　　2．宏定义、文件包含、条件编译

3．判断字符是否是小写字母　　4．将数字字符转换为对应的数值

5．3　　6．6　　7．-2

8．预处理

二、单选题

1．D　2．C　3．D　4．C　5．D　6．C　7．C　8．B

三、阅读程序题

1．6　　2．6　　3．10　　4．Temp=0

5．25　　6．1121　　7．area=3.140000

四、编程题

1．试定义一个宏 ALPHA(c)，用以判定 c 是否为字母字符，若是返回结果 1，否则返回结果 0。

```
#include<stdio.h>
#define ALPHA(c) (((c)>='a'&&(c)<'z')||((c)>='A'&&(c)<'Z')?1:0)
int main()
{       char c;
        printf("Please input a char:");
        scanf("%c",&c);
        printf("%d",ALPHA(c));
        return 0;
}
```

2．设计一个程序，用宏定义判定年份 year 是否为闰年。判定闰年的规则为：若 year 是 4 的倍数且不是 100 的倍数或者 year 是 400 的倍数，则 year 是闰年。

```
#include<stdio.h>
#define yn(year) ((year%4)==0 &&(year%100)!=0)||((year%400)==0)
int main()
{     int year;
      printf("Please input year:");
      scanf("%d",&year);
      printf("%d",yn(year));
      return 0;
}
```

3．输入两个整数，求它们相除的余数。用带参的宏来实现。

```
#include<stdio.h>
#define ys(m,n) (m)%(n)
int main()
```

```
{     int m,n;
      printf("Please input m,n:");
      scanf("%d,%d",&m,&n);
      printf("%d",ys(m,n));
      return 0;
}
```

4．定义一个带参的宏 SWAP(x , y)，以实现两个整数之间的交换，并利用它将一维数组 a 和 b 的值进行交换。

```
#include<stdio.h>
#define SWAP(x,y) t=(x);x=(y);y=t;
int main()
{      int i,t,a[]={1,2,3,4},b[]={5,6,7,8};
       for(i=0;i<4;i++)
       {      SWAP(a[i],b[i])
              printf("%3d",a[i]);
       }
       return 0;
}
```

第 12 章 位运算

一、填空题

1．a^b　　2．4　　3．<<1　　4．8

二、单选题

1．A　2．C　3．A　4．C　5．D　6．C